

Manual de Despliegue Local

Sistema de Reserva de Canchas Deportivas

Enzo Aliatis

Jordan Murillo

Galo Suarez

Mauro Cadme

Agosto 2026

1. Objetivo

Este manual describe como levantar localmente el sistema completo de reserva de canchas deportivas. El entorno integra cuatro microservicios Spring Boot, cuatro bases PostgreSQL, un shell Angular y tres microfrontends remotos mediante Module Federation.

2. Prerequisitos

- Docker y Docker Compose.
- Puertos libres: 4300, 4201, 4202, 4203, 8081, 8082, 8083 y 8084.
- Git para clonar el repositorio.

3. Servicios desplegados

Componente	Puerto	Responsabilidad
shell	4300	Punto de entrada, layout, autentificacion y navegacion.
mf-clientes	4201	Disponibilidad, creacion y consulta de reservas del cliente.
mf-administracion	4202	Gestion administrativa de canchas, usuarios y reservas.
mf-reportes	4203	Consulta de reportes basicos.
ms-usuarios	8081	Registro, login JWT, roles y usuarios.
ms-canchas	8082	Canchas, deportes, horarios y bloqueos.
ms-reservas	8083	Disponibilidad, reservas, cancelacion y reglas de negocio.
ms-reportes	8084	Agregacion y auditoria de reportes.

4. Ejecucion con Docker Compose

Desde la raiz del repositorio:

```
cp infra/.env.example infra/.env
docker compose -f infra/docker-compose.yml up --build
```

La primera ejecucion puede tardar varios minutos porque construye imagenes Java y Angular. Las siguientes ejecuciones reutilizan cache de Docker.

5. URLs de acceso

Servicio	URL
Aplicacion web	http://localhost:4300
Swagger ms-usuarios	http://localhost:8081/swagger-ui.html
Swagger ms-canchas	http://localhost:8082/swagger-ui.html
Swagger ms-reservas	http://localhost:8083/swagger-ui.html
Swagger ms-reportes	http://localhost:8084/swagger-ui.html

6. Credenciales de demostracion

Rol	Correo	Clave
Administrador	admin@canchas.local	Admin123*

Los usuarios cliente se crean desde la pantalla de registro. Las credenciales son solo para demostracion local; en otro ambiente deben reemplazarse las variables `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`, `JWT_SECRET` y `SERVICE_API_KEY`.

7. Verificacion rapida

1. Abrir <http://localhost:4300>.
2. Registrar un usuario cliente.
3. Consultar disponibilidad de una cancha.
4. Crear una reserva.
5. Consultar mis reservas.
6. Ingresar como administrador.
7. Revisar canchas, usuarios, reservas y reportes.
8. Abrir las cuatro interfaces Swagger.

```
infra> docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
canchas-db	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	canchas-db	About an hour ago	Up About an hour (healthy)	5432/tcp
mf-administracion	infra-mf-administracion	"/docker-entrypoint..."	mf-administracion	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:4202->80/tcp, [::]:4202->80/
tcp						
mf-clientes	infra-mf-clientes	"/docker-entrypoint..."	mf-clientes	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:4201->80/tcp, [::]:4201->80/
tcp						
mf-reportes	infra-mf-reportes	"/docker-entrypoint..."	mf-reportes	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:4203->80/tcp, [::]:4203->80/
tcp						
ms-canchas	infra-ms-canchas	"java -jar /app/app..."	ms-canchas	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8082->8082/tcp, [::]:8082->8
082/tcp						
ms-reportes	infra-ms-reportes	"java -jar /app/app..."	ms-reportes	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8084->8084/tcp, [::]:8084->8
084/tcp						
ms-reservas	infra-ms-reservas	"java -jar /app/app..."	ms-reservas	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8
083/tcp						
ms-usuarios	infra-ms-usuarios	"java -jar /app/app..."	ms-usuarios	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8
081/tcp						
reportes-db	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	reportes-db	About an hour ago	Up About an hour (healthy)	5432/tcp
reservas-db	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	reservas-db	About an hour ago	Up About an hour (healthy)	5432/tcp
shell	infra-shell	"/docker-entrypoint..."	shell	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:4300->80/tcp, [::]:4300->80/
tcp						
usuarios-db	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	usuarios-db	About an hour ago	Up About an hour (healthy)	5432/tcp

Figura 1: Evidencia del entorno local desplegado con Docker Compose.

8. Apagado del entorno

```
docker compose -f infra/docker-compose.yml down
```

Para eliminar tambien los volúmenes de PostgreSQL y perder los datos locales:

```
docker compose -f infra/docker-compose.yml down -v
```

9. Observaciones

El sistema no utiliza API Gateway ni BFF. Los microfrontends consumen las API públicas de los microservicios y los microservicios se comunican entre si mediante endpoints internos protegidos con la cabecera **X-Service-Key**.